

DESENHO DE SISTEMA

A Ação de Fabricar

Uma escada de qualidade para todos os ofícios, e o inventário que ela exige

4 resultados · 5 catálogos · 1 endpoint · 1 tabela nova
RPG de Mesa — Caminho Sem Volta · setembro de 2026

1. Por que este documento vem antes de mais um catálogo

Quatro catálogos já usam *mal feito / bem feito*: poção e veneno de um jeito, comida de outro, roupa de um terceiro. Cada um foi desenhado com a régua certa — Cozinha contra DC 10/15/20, Costura idem — mas **nenhum deles diz o que acontece quando o jogador aperta o botão**. Não há botão. Não há inventário que a receita consiga ler. A regra existe em quatro PDFs e em nenhuma linha de código.

O que existe hoje em `characters.data`: `inventory` e `quickInventory` são texto livre — `{name: "o que o jogador digitou", quantity}`, sem ligação com o catálogo. "Erva de Sangue" ali é uma string, não `itens.id = 7`. E `equipamentos_iniciais` tem id, mas só de equipamento. A receita pede "2× Erva de Sangue" e não tem contra o que conferir.

Nenhum personagem tem dado em nenhum dos três. Não há o que converter. O inventário estruturado substitui os três de uma vez, sem migração de dado.

2. A escada, uma só

A rolagem é `d20 + bônus da perícia` — a mesma conta de todo teste de perícia, `rank × 3 + min([atributo ÷ 2], rank × 2)` — contra a **DC do tier do produto**, que já está em `receitas.dificuldade`. A distância entre a rolagem e a DC decide uma de quatro saídas:

RESULTADO	QUANDO	O QUE SAI
Desastre	<code>rolagem ≤ DC - 10</code>	Nada é produzido. Os insumos consumidos se perdem; a ferramenta não.
Mal feito	<code>rolagem < DC</code>	O item sai, no piso da categoria dele.
Bem feito	<code>rolagem ≥ DC</code>	O item sai como está no catálogo.
Obra-prima	<code>rolagem ≥ DC + 15</code>	O item sai com o extra da categoria dele.

Assimétrica de propósito: -10 para o desastre, +15 para a obra-prima. Com ± 10 nos dois lados, rank 1 tirava obra-prima em 30% das poções Comuns — um aprendiz com uma em cada três como obra-prima, e a palavra deixava de significar alguma coisa. Com +15, rank 1 tira 5% (sorte de principiante), rank 5 tira 70% das Comuns e 20% das Raras. Fracassar feito é mais fácil que brilhar.

O motor não calcula efeito nenhum. Ele grava a qualidade no item produzido; cada catálogo diz o que ela vale. É assim que a escada é uma só e os efeitos são cinco.

O teto pelo ingrediente mais raro

A frase do mapa de itens fica verdadeira por construção: a qualidade é um modificador *dentro* do item do catálogo, nunca um salto de tier. Uma Poção de Cura Menor obra-prima é uma Poção de Cura Menor límpida — não é uma Maior. O produto é o da receita, e a receita já foi limitada pelos ingredientes dela.

3. O que cada saída vale, por catálogo

Comida e roupa já tinham piso; poção e veneno ganham o deles aqui. Arma e armadura ficam reservados até existir receita de Ferraria.

CATÁLOGO	MAL FEITO	O QUE VALE	OBRA-PRIMA	O QUE VALE
Poção	Turva	Aplica 1 acúmulo de Saturação Alquímica, mesmo não sendo de cura. A impureza satura.	Límpida	NÃO aplica Saturação Alquímica, mesmo sendo de cura. É a segunda resposta à saturação, depois da comida — e só sai da mão de quem domina o ofício.
Veneno	Diluído	Fortitude DC −5 para resistir.	Concentrado	Fortitude DC +5 para resistir.
Alimento	Mal feito	Cura 1d4, não importa o ingrediente. Sem efeito social. (Já definido no catálogo de alimentos.)	Obra-prima	+1 porção: alimenta mais um. O efeito social, se houver, vale para quem comer a porção extra também.
Roupa e acessório	Mal feita	Bônus social 0. A peça veste e não impressiona ninguém. (Já definido no catálogo de cosméticos.)	Obra-prima	+1 no bônus social. Uma Túnica de Linho obra-prima dá +2 diante da plebe.
Arma e armadura	Tosca	−1 no dado de dano (desce um passo na escada) ou −1 na defesa. Reservado: ainda não há receita de Ferraria.	Obra-prima	+1 passo no dado, ou +1 na defesa. Reservado.

Poção límpida não satura. É a segunda resposta à Saturação Alquímica, depois da comida — e só sai da mão de um alquimista que tira obra-prima, o que a tabela abaixo mostra ser raro fora do rank 4. Um mestre alquimista passa a valer numa mesa pelo mesmo motivo que um mestre cozinheiro: é quem mantém o grupo de pé depois da segunda poção.

4. As probabilidades, com a fórmula real

Cada célula é *desastre* / *mal feito* / *bem feito* / *obra-prima*, em %. Calculado com a mesma fórmula de bônus de `pericia.model.ts`. Rank 0 está na tabela só para mostrar o que a regra "não tenta" evita.

Personagem mediano — atributo base 6

RANK	BÔNUS	COMUM · DC 10	INCOMUM · DC 15	RARO · DC 20
0 (não tenta)	+0	0/45/55/0	25/45/30/0	50/45/5/0
1	+5	0/20/75/5	0/45/55/0	25/45/30/0
2	+9	0/0/75/25	0/25/75/0	5/45/50/0
3	+12	0/0/60/40	0/10/75/15	0/35/65/0
4	+15	0/0/45/55	0/0/70/30	0/20/75/5

RANK	BÔNUS	COMUM · DC 10	INCOMUM · DC 15	RARO · DC 20
5	+18	0/0/30/70	0/0/55/45	0/5/75/20

Especialista — atributo base 12

RANK	BÔNUS	COMUM · DC 10	INCOMUM · DC 15	RARO · DC 20
0 (não tenta)	+0	0/45/55/0	25/45/30/0	50/45/5/0
1	+5	0/20/75/5	0/45/55/0	25/45/30/0
2	+10	0/0/70/30	0/20/75/5	0/45/55/0
3	+15	0/0/45/55	0/0/70/30	0/20/75/5
4	+18	0/0/30/70	0/0/55/45	0/5/75/20
5	+21	0/0/15/85	0/0/40/60	0/0/65/35

O que a tabela diz: desastre só acontece tentando acima do próprio nível — rank 1 ou 2 num Raro, onde os insumos custam 300 prata e perdê-los dói. No próprio tier, rank 3 já não perde insumo e ainda não é confiável (35% mal feito no Raro). Rank 5 no próprio tier: 5% mal feito, 20% obra-prima. Rank 5 fazendo Comum: 70% obra-prima — um mestre não faz trabalho simples que não seja perfeito.

5. O inventário estruturado

`data.inventario`, uma lista de entradas com esta forma. Nome, peso e valor **nunca são copiados**: vêm do catálogo na hora de mostrar — é o mesmo princípio de `data.pericias`, que guarda o id e lê o resto.

CAMPO	TIPO	O QUE É
tabela	'itens' 'consumiveis' 'equipamentos'	Qual catálogo. O mesmo par tabela+id de `receitas`.
id	INTEGER	A linha do catálogo. Nome, peso e valor vêm de lá — nunca copiados.
quantidade	INTEGER ≥ 1	Empilha se `itens.empilhavel`; senão, uma entrada por unidade.
qualidade	'malfeito' 'bemfeito' 'obra_prima' null	Só o que foi fabricado tem. Comprado é null — e vale como bem feito.
rapido	BOOLEAN	Na mochila rápida: à mão em combate. Substitui `quickInventory`.
equipado	BOOLEAN	Vestido ou empunhado. É de onde armadura e roupa serão lidas.

Substitui três coisas: `inventory`, `quickInventory` (vira o flag `rapido`) e `equipamentos_iniciais` (o onboarding passa a gravar aqui). O peso da barra de carga soma do catálogo em vez de vir copiado — e passa a contar itens e consumíveis, não só equipamento.

equipado entra agora porque três desenhos já o pedem: a roupa de cosmético (de onde se lê o bônus social), a armadura (de onde se lê a defesa) e a arma (de onde se lê o dano). É um booleano. Quantas coisas podem estar equipadas ao mesmo tempo é regra de mesa, não coluna.

6. O endpoint

POST `/api/personagens/:id/fabricar`

CAMPO	TIPO	NOTAS
receita_id	INTEGER	obrigatório
oficina_disponivel	BOOLEAN	opcional, default false — confirma que a ferramenta FIXA da receita está no lugar (há uma forja aqui?). Ferramenta portátil precisa estar no inventário; fixa, o mestre confirma.

As sete checagens, na ordem

Cada uma falha com uma mensagem que diz **o que falta**, não só que falhou. "Faltam 1× Erva de Sangue e o Alambique" é o que o jogador precisa ler para saber o que ir buscar.

CHECAGEM	COMO
Dono ou mestre	garantirAcessoAoPersonagem – a mesma guarda de toda rota com :id.
Receita existe e está viva	404 se não.
Perícia com rank ≥ 1	Rank 0 não pode tentar. A mensagem diz qual perícia e qual rank o personagem tem.
Ferramentas	Portáteis (peso ≤ 12 kg) no inventário; fixas exigem `oficina_disponivel`. Lista as que faltam.
Ingredientes consumidos	Cada `consumido = true` da receita, na quantidade, no inventário. Lista os que faltam e quanto.
Rolagem, no servidor	d20 + bonusDoTeste(rank, atributo) contra `receitas.dificuldade`. No servidor, como o dinheiro inicial: no cliente bastaria recarregar até sair 20.
Consumir e entregar, junto	Numa transação: tira os insumos, põe o produto com a qualidade, grava o log. Ou tudo, ou nada.

A resposta

CAMPO	CONTEÚDO
resultado	desastre malfeito bemfeito obra_prima
rolagem	{ d20, bonus, total, dificuldade } – a conta aberta, para a mesa conferir
consumido	[{ tabela, id, nome, quantidade }]
produzido	{ tabela, id, nome, quantidade, qualidade } ou null no desastre
tempo_minutos	o da receita – o mestre desconta do interlúdio
personagem	o personagem atualizado, como toda rota de progressão devolve

A rolagem é no servidor, como o dinheiro inicial. No cliente bastaria recarregar a página até sair 20 — e uma obra-prima que qualquer um consegue não é obra-prima. Pelo mesmo motivo, consumir os insumos e entregar o produto acontecem numa transação: ou tudo, ou nada. Sem isso, um erro no meio deixaria o personagem sem os ingredientes e sem a poção.

7. O log: tabela `fabricacoes`

Cada tentativa fica gravada. É o que permite ao mestre ver quem fabricou o quê e quando, e ao jogador provar que a obra-prima foi dele. Sem soft delete: é histórico, não cadastro.

COLUNA	TIPO
<code>id</code>	INTEGER PK IDENTITY
<code>character_id</code>	INTEGER → <code>characters.id</code>
<code>receita_id</code>	INTEGER → <code>receitas.id</code>
<code>rolagem_d20</code>	INTEGER 1–20
<code>bonus</code>	INTEGER
<code>dificuldade</code>	INTEGER
<code>resultado</code>	VARCHAR(12) CHECK nos quatro
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ
<code>created_by</code>	TEXT — quem apertou o botão, que pode ser o mestre

8. Ferramenta fixa, ferramenta portátil

A regra do catálogo de ferramentas: acima de 12 kg a ferramenta é fixa. A ação trata as duas de jeito diferente, e é aqui que o peso vira código:

FERRAMENTA	A AÇÃO EXIGE	POR QUÊ
Portátil ($\leq$ 12 kg)	estar no inventário	Alambique, panela, agulha. O jogador carrega, e se não carrega não tem.
Fixa ($>$ 12 kg)	<code>oficina_disponivel: true</code> no pedido	Bigorna, tear. Ninguém carrega; a pergunta é "há uma forja aqui?", e quem responde é o mestre — ou o jogador, sob o olhar dele. A ação não tem como saber onde o personagem está.

9. Ordem de implementação

#	PASSO	O QUE É	TAMANHO
1	Inventário estruturado	<code>`data.inventario`</code> com a forma acima; onboarding grava nele em vez de <code>`equipamentos_iniciais`</code> ; o Dashboard lê e escreve nele, com nome e peso vindos do catálogo. A mochila rápida vira o flag <code>`rapido`</code> . Sem isto nada abaixo existe.	médio

#	PASSO	O QUE É	TAMANHO
2	Tabela `fabricacoes` e o endpoint	As sete checagens, a rolagem no servidor, a transação. É a peça central e é curta: o trabalho está nas mensagens de erro dizerem o que falta.	médio
3	O botão na tela de receitas	Para o jogador: 'Fabricar', desabilitado com o motivo escrito quando falta algo. Para o mestre: o mesmo botão em nome de qualquer personagem.	rápido
4	Qualidade visível	O item no inventário e o card do consumível mostram a qualidade e o que ela vale naquela categoria — Turva, Límpida, Diluído, Concentrado.	rápido
5	Cosméticos entram	`itens.publico` e `itens.bonus_social`, categoria Tecido, e o catálogo aprovado. O flag `equipado` do passo 1 é de onde o bônus será lido.	rápido

O passo 1 é o único grande, e é o que sustenta tudo. Os outros quatro são pequenos porque as peças já existem: `receitas` tem dificuldade, perícia e ingredientes com `consumido` ; `bonusDoTeste` vive no servidor; a rolagem no servidor já tem precedente no dinheiro inicial; e a transação já tem precedente nos vínculos de consumível.

Documento gerado de `fabricar_dados.py` . As probabilidades são calculadas, não digitadas — mudar uma margem na constante muda todas as tabelas.